

ДИСЦИПЛИНА	Линейная алгебра и аналитическая геометрия (полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В.Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Лекции (в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Тишаева И.Р., Шевелев В.В. (фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	2 (указать семестр обучения, учебный год)

Лекция 4

Матрица перехода от одного базиса линейного пространства к другому.

Преобразование координат при переходе от базиса к базису.

Линейная оболочка системы векторов. Определение, основные свойства.

Матрица перехода от базиса к базису.

Рассмотрим произвольное линейное пространство L , $\dim L = n$. Заметим, что в ЛП все базисы равноправны.

Пусть $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$ – базис в ЛП. Назовём его базисом e и ещё назовём его «старым» базисом. Пусть $\bar{f}_1, \bar{f}_2, \dots, \bar{f}_n$ – ещё один базис в L . Назовём его базисом f , а также «новым». Так как базисы равноправны, разложим векторы второго базиса f по базису e . (Или в условии задачи были n штук векторов с координатами в каком-то первоначальном базисе e . После того, как нам удалось доказать ЛНЗ этих n штук векторов, мы можем принять их за новый базис.)

[illegible]

Пусть вас не удивляет непривычная нумерация a_{ij} . Мы сделали это намеренно, чтобы в конце наших выкладок всё получилось, как надо. Сейчас увидите.

Итак, пусть некоторый вектор $\bar{x}$ имеет разложение по базису e :

$$\bar{x} = t_1 \bar{e}_1 + t_2 \bar{e}_2 \dots + t_n \bar{e}_n \quad (2)$$

Как найти разложение этого же вектора $\bar{x}$ в «новом» базисе f

(т.е. координаты вектора в базисе f)?

$$\bar{X} = \mu_1 \bar{f}_1 + \mu_2 \bar{f}_2 + \dots + \mu_n \bar{f}_n \quad (3)$$

Важно: (2) и (3) – разложения одного и того же вектора, но в разных базисах, т.е. $(2) = (3)$.

Подставим разложение (1) в (3) и сравним с (2):

[illegible]

(4) перепишем в виде:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} t_1 \\ \vdots \\ t_n \end{pmatrix}}_{\bar{x}_e} = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}}_{C_{ef}} \underbrace{\begin{pmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_n \end{pmatrix}}_{\bar{x}_f} \quad (5)$$

$\bar{x}_e$ – координатный столбец вектора $\bar{x}$ в базисе e .

$\bar{x}_f$ – столбец координат вектора $\bar{x}$ в базисе f .

Поговорим о матрице C_{ef} . Она называется матрицей перехода от базиса e к базису f (от старого базиса к новому).

Свойства матрицы перехода.

1. Матрица перехода состоит из координат векторов нового базиса в старом, записанных по **столбцам**.

2. Если обозначить базис $\bar{e} = (\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n)$ в виде матрицы-строки и новый базис тоже $\bar{f} = (\bar{f}_1, \bar{f}_2, \dots, \bar{f}_n)$, то тогда соотношение (1) можно представить:

$$\underbrace{(\bar{f}_1, \bar{f}_2, \dots, \bar{f}_n)}_{(1 \times n)} = \underbrace{(\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n)}_{(1 \times n)} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}}_{(n \times n)} \quad (6)$$

Или короче:

$$\underbrace{\bar{f}}_{\text{строка}} = \underbrace{\bar{e}}_{\text{строка}} \cdot C_{ef} \quad (7)$$

3. $|C_{ef}| \neq 0$, т.к. векторы $\bar{f}_1, \bar{f}_2, \dots, \bar{f}_n$ - ЛНЗ (напомним, что это базис!) Т.е. матрица перехода – невырожденная, следовательно, имеет обратную.

4. Если C_{ef} - матрица перехода от базиса $\bar{e}$ к базису $\bar{f}$, тогда обратная к ней матрица:

$$C_{ef}^{-1} = C_{fe}.$$

Доказательство.

$$\bar{f} = \bar{e} \cdot C_{ef} \Rightarrow \bar{f} \cdot C_{ef}^{-1} = \bar{e} \cdot \underbrace{C_{ef} \cdot C_{ef}^{-1}}_E \Rightarrow \bar{e} = \bar{f} \cdot C_{ef}^{-1}$$

Но по аналогии с (7):

$$\bar{e} = \bar{f} \cdot C_{fe} \Rightarrow \boxed{C_{ef}^{-1} = C_{fe}}$$

5. Пусть векторы базисов $\{e\}$ и $\{f\}$ имеют в свою очередь разложение по еще одному базису $\{g\}$. Тогда матрица перехода от базиса $\{e\}$ к базису $\{f\}$ находится по так называемой формуле «свертывания»:

$$\boxed{C_{ef} = C_{eg} \cdot C_{gf}} \quad (8)$$

Доказательство.

$$\bar{f} = \bar{e} \cdot C_{ef}; \quad \bar{g} = \bar{e} \cdot C_{eg} \quad \text{и} \quad \bar{f} = \bar{g} \cdot C_{gf}.$$

Тогда

$$\bar{f} = \bar{e} \cdot C_{ef} = \bar{g} \cdot C_{gf} = \bar{e} \cdot C_{eg} \cdot C_{gf}$$

$$\Rightarrow \boxed{C_{ef} = C_{eg} \cdot C_{gf}}$$

Пример 3.1 Даны два базиса $\bar{f}$ и $\bar{e}$ своими разложениями в базисе $\bar{g}$:

$$\bar{f}_1 = \bar{g}_1 + \bar{g}_2 \quad \bar{e}_1 = 2\bar{g}_1 + 2\bar{g}_2$$

$$\bar{f}_2 = \bar{g}_1 - \bar{g}_2 \quad \bar{e}_2 = \bar{g}_1 + 2\bar{g}_2$$

Найдите матрицу перехода от $\bar{e}$ к $\bar{f}$.

Решение: Применим формулу (8)

$$C_{ef} = C_{eg} \cdot C_{gf}$$

Найдём $C_{gf} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ Как найти C_{eg} ? У нас есть $C_{ge} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$.

$$C_{eg} = C_{ge}^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow C_{ef} = C_{eg} \cdot C_{gf} =$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 3/2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \underbrace{\begin{cases} \bar{f}_1 = \frac{1}{2}\bar{e}_1 \\ \bar{f}_2 = \frac{3}{2}\bar{e}_1 - 2\bar{e}_2 \end{cases}}_{\text{ответ}}$$

6. Самая важная для нас формула.

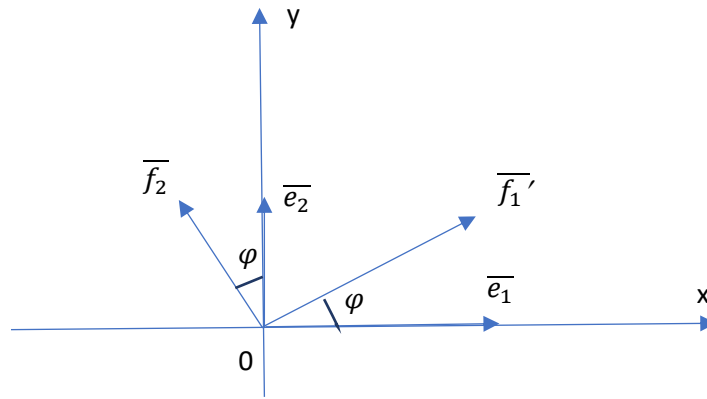
Формула преобразования координат вектора при переходе к другому базису.

Соотношение (5) запишем в следующем виде:

$$\boxed{\begin{matrix} \bar{X}_e & = & C_{ef} \cdot & \bar{X}_f \\ \text{столбец} & & & \text{столбец} \\ \text{координат} & & & \text{координат} \end{matrix}} \quad (9)$$

Пример 3.2. Пусть $L = V_2$ — множество векторов на плоскости, $\bar{e}_1 = \bar{i}$, $\bar{e}_2 = \bar{j}$ — стандартные базисные векторы в L , направленные по осям прямоугольной системы координат, начала которых совпадают с началом системы координат. Повернем $\bar{e}_1$, $\bar{e}_2$ на угол φ против часовой стрелки, получим новый базис $\bar{f}_1'$, $\bar{f}_2'$ (см. рис.3.1). Найдём матрицу перехода от старого базиса к новому базису.

Рис.3.1



Пусть $\overline{f_1'} = (x_1, y_1)$, $\overline{f_2'} = (x_2, y_2)$ в базисе $\overline{e_1}, \overline{e_2}$. Тогда

$$x_1 = 1 \cdot \cos \varphi = \cos \varphi, \quad y_1 = 1 \cdot \cos \left(\frac{\pi}{2} - \varphi \right) = \sin \varphi,$$

$$x_2 = -1 \cdot \cos \left(\frac{\pi}{2} - \varphi \right) = -\sin \varphi, \quad y_2 = 1 \cdot \cos \varphi = \cos \varphi,$$

т.е. $\overline{f_1'} = (\cos \varphi, \sin \varphi)$, $\overline{f_2'} = (-\sin \varphi, \cos \varphi)$ в базисе $\overline{e_1}, \overline{e_2}$ и

$$C_{ef} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

Напомним, что для получения матрицы C_{ef} надо записать координаты векторов $\overline{f_1'}, \overline{f_2'}$ по столбцам.

Пример 3.3 Найдите координаты вектора $\overline{x}$ в базисе $\overline{f}$, если известны его координаты в базисе $\overline{e}$ и задана связь между базисами:

$$\overline{x} = (4, -1), \quad \begin{cases} \overline{f_1} = \overline{e_1} + 3\overline{e_2} \\ \overline{f_2} = 2\overline{e_1} + 4\overline{e_2} \end{cases}.$$

Решение.

Запишем матрицу перехода от старого базиса $\overline{e}$ к новому базису $\overline{f}$:

$$C_{ef} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad (\text{Помни: по столбцам!!!})$$

Воспользуемся формулой $\overline{X_e} = C_{ef} \cdot \overline{X_f}$.

Из нее следует, что $\overline{X_f} = C_{ef}^{-1} \cdot \overline{X_e}$.

Найдем обратную матрицу C_{ef}^{-1} .

$$|C_{ef}| = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 6 = -2,$$

$$C_{ef}^{-1} = \frac{1}{-2} \cdot \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned}\overline{X_f} &= C_{ef}^{-1} \cdot \overline{X_e} = \frac{1}{-2} \cdot \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix} = \\ &= -\frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 18 \\ -13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9 \\ 6,5 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Тогда в базисе $\overline{f}$ координаты $\overline{x} = (-9; 6,5)$.

Пример 3.4. Базовая задача:

$$\left. \begin{aligned}\overline{a} &= (1; -1; 2) \\ \overline{b} &= (2; 1; 0) \\ \overline{c} &= (4; -1; 1) \\ \overline{d} &= (2; 1; 3)\end{aligned} \right\}$$

Показать, что $\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}$ - базис и найти координаты вектора $\overline{d}$ в базисе $\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}$.

Решение:

Давайте перепишем в «наших» обозначениях.

$$\begin{cases} \overline{f}_1 = \overline{e}_1 - \overline{e}_2 + 2\overline{e}_3 \\ \overline{f}_2 = 2\overline{e}_1 + \overline{e}_2 \\ \overline{f}_3 = 4\overline{e}_1 - \overline{e}_2 + \overline{e}_3 \end{cases} \quad d_e = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\overline{d}_e = C_{ef} \cdot \overline{d}_f \Rightarrow \overline{d}_f = C_{ef}^{-1} \cdot \overline{d}_e$$

Вот наша формула.

$$\begin{cases} \overline{f}_1 = \overline{e}_1 - \overline{e}_2 + 2\overline{e}_3 \\ \overline{f}_2 = 2\overline{e}_1 + \overline{e}_2 \\ \overline{f}_3 = 4\overline{e}_1 - \overline{e}_2 + \overline{e}_3 \end{cases}$$

Осталось найти C_{ef}^{-1} и умножить на $\overline{d}_e$.

$$C_{ef} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(Помни: по столбцам!!!)

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 4 + 0 - 8 + 2 - 0 = -9 \neq 0$$

Следовательно, система векторов $\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}$ линейно независима. Кроме того, она состоит из *трех* векторов, а значит ее можно принять за новый базис.

Найдём C_{ef}^{-1} :

$$C_{ef}^{-1} = -\frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ -2 & -7 & 4 \\ -6 & -3 & 3 \end{pmatrix}^T = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 6 \\ 1 & 7 & 3 \\ 2 & -4 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\bar{d}_f = C_{ef}^{-1} \cdot \bar{d}_e$$

$$\bar{d}_f = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 6 \\ 1 & 7 & 3 \\ 2 & -4 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \cdot \begin{pmatrix} 18 \\ 18 \\ -9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Ответ: $\bar{d}_f = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$

Пример 3.5

$$\left. \begin{array}{l} \bar{f}_1 = t^2 + 1 \\ \bar{f}_2 = -t^2 + 2t \\ \bar{f}_3 = t^2 - t \end{array} \right\} \text{ — показать, что система элементов образует базис в}$$

пространстве P_2 .

Найти координаты многочлена $g(t) = -2t^2 + t - 1$ в базисе $\bar{f}$.

Решение.

$\bar{e} = (1, t, t^2)$ - стандартный базис в P_2 .

Тогда матрицу перехода от старого базиса $\bar{e}$ к новому базису $\bar{f}$:

$$C_{ef} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$|C_{ef}| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 2 + 0 + 0 - 0 - 0 - 1 = 1 \neq 0 \quad \Rightarrow \quad \bar{f} \text{ — линейно независимая}$$

система многочленов.

Т.к. количество ЛНЗ многочленов $\bar{f}$ совпадает с размерностью пространства $P_2 \Rightarrow$

$\bar{f} = (\bar{f}_1, \bar{f}_2, \bar{f}_3)$ - базис.

$$\bar{g}_e = C_{ef} \cdot \bar{g}_f \Rightarrow \bar{g}_f = C_{ef}^{-1} \cdot \bar{g}_e$$

$$\text{Найдём } C_{ef}^{-1}. \det C_{ef} = 1 \Rightarrow C_{ef}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\bar{g}_f = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Т.е. координаты многочлена $g(t) = (-1; 0; 1)$ в базисе $\bar{f}$.

Линейные оболочки набора векторов.

Пусть в линейном пространстве L задана система векторов

$$e_1, e_2, \dots, e_k.$$

Рассмотрим множество N всех векторов из L , которые являются различными линейными комбинациями векторов $e_1, e_2, \dots, e_k$:

$$a = t_1 e_1 + t_2 e_2 + \dots + t_k e_k.$$

Утверждение 1. Множество N является линейным подпространством в L .

Действительно, пусть $x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_k e_k$ и $y = y_1 e_1 + y_2 e_2 + \dots + y_k e_k$ являются линейными комбинациями системы векторов $e_1, e_2, \dots, e_k$.

Тогда

$$x + y = (x_1 + y_1)e_1 + (x_2 + y_2)e_2 + \dots + (x_k + y_k)e_k \quad \text{и}$$

$$\lambda x = \lambda x_1 e_1 + \lambda x_2 e_2 + \dots + \lambda x_k e_k, \quad \lambda \in \mathbb{R} \quad \text{также являются линейными}$$

комбинациями системы векторов $e_1, e_2, \dots, e_k$, т.е. принадлежат N .

Описанное выше линейное пространство N называют **линейной оболочкой** системы векторов $e_1, e_2, \dots, e_k$.

Обозначается линейная оболочка $L(e_1, e_2, \dots, e_k)$.

Линейная оболочка набора векторов – это один из видов подпространства линейного пространства L .

Утверждение 2. Любое линейное пространство является линейной оболочкой любого из своих базисов.

Теорема 1. Если $L(e_1, e_2, \dots, e_k)$ – линейная оболочка набора $e_1, e_2, \dots, e_k$ и этот набор образует базис в $L(e_1, e_2, \dots, e_k)$, то этот базис можно дополнить элементами $e_{k+1}, e_{k+2}, \dots, e_n$ пространства L так, чтобы набор векторов $e_1, e_2, \dots, e_k, e_{k+1}, e_{k+2}, \dots, e_n$ составлял базис в пространстве L .

Доказательство. Если $k < n$, то найдется такой элемент e_{k+1} , что набор $e_1, e_2, \dots, e_k, e_{k+1}$ будет линейно-независимым (в противном случае пространство L окажется k -мерным). Если $k + 1 < n$, то найдется такой элемент e_{k+2} , что набор $e_1, e_2, \dots, e_{k+1}, e_{k+2}$ будет линейно-независимым (в противном случае пространство L окажется $k+1$ -мерным). Продолжая аналогичные рассуждения, мы получаем нужное утверждение.

Вопрос о том, как находить элементы $e_{k+1}, e_{k+2}, \dots, e_n$, будет рассмотрен позже.

Теорема 2. (о размерности линейной оболочки)

Пусть $e_1, e_2, \dots, e_k$ – произвольный набор элементов линейного пространства L . Размерность линейной оболочки $L(e_1, e_2, \dots, e_k)$ равна максимальному числу линейно-независимых векторов в наборе $e_1, e_2, \dots, e_k$. В частности, если элементы $e_1, e_2, \dots, e_k$ линейно-независимы, то размерность линейной оболочки равна числу элементов (т.е. $= k$), а сами эти элементы образуют базис линейной оболочки.

Доказательство. Пусть среди векторов $e_1, e_2, \dots, e_k$ есть r линейно-независимых элементов $e_1, e_2, \dots, e_r$, а любые $r+1$ векторов линейно-зависимы.

Тогда каждый из элементов $e_1, e_2, \dots, e_k$ представляет собой линейную комбинацию векторов $e_1, e_2, \dots, e_r$. А так как каждый вектор линейной оболочки является линейной комбинацией векторов $e_1, e_2, \dots, e_k$, то каждый вектор является линейной комбинацией только векторов $e_1, e_2, \dots, e_r$.

То есть любой вектор линейной оболочки $L(e_1, e_2, \dots, e_k)$ можно выразить через r линейно-независимых векторов, то есть это базис. Значит, размерность равна r .